

회의용 발표 내려티브 + 방향 안내 — 2026-05-24 14:50 KST

회의에서 화면 보면서 정리. 5/27·29 최종발표 deck 15장 흐름 + 4 방식 (B1·CaseA·CaseB·CaseC) × {offline q-error · engine latency} 매트릭스 + 핵심 수치.

1. 본 연구 한 줄

"Exqutor §V-B 적응적 표본 추출의 표본 선택 단계 한 곳만 통제 변인으로 두고, 그 개입 효과를 5 데이터셋 × 5 조작변인 1,508 측정 + 95 측정 전수에서 q-error 와 engine latency 양 축으로 검증한 **controlled verification experiment** (새 알고리즘 X · 벤치마크 검증)."

2. 4 방식 정의 (한국어 라벨 통일 — 발표·포스터·영상에서 코드명 노출 금지)

코드	한국어 라벨	정의
B1	베이스라인	무작위 베르누이 단독 (논문 그대로)
CaseA	단독 대체	베르누이 표본을 분포 인지 표본으로 통째 치환 (음성 대조군)
CaseB	결합	베르누이 + 분포 인지 두 추정값 산술 평균
CaseC	평균 비교 통제군 (사전 등록 통제 측정)	method 자리에 또 다른 무작위 베르누이 → 두 베르누이 평균

3. 핵심 수치 매트릭스

(a) Offline q-error (엔진 미탑재)

방식	q-error trim mean	베이스라인 이긴 비율	중앙값 Δ% vs B1
베이스라인 (B1)	1.944	—	—
단독 대체 (CaseA)	1.984 (악화)	35.2%	+12.90% (악화)
결합 (CaseB)	1.477	89.1% (1,344/1,508)	-4.38%
평균 비교 통제군 9 셀 (v14)	1.373	100% (9/9)	(v14 -13.31%)
평균 비교 통제군 18 셀 (v15)	1.462	100% (18/18)	같은 방향
★ 평균 비교 통제군 95 측정 전수 (v16, 본 세션)	1.306	100% (95/95)	-11.32%

(b) Engine latency (엔진 탑재, 4-way 12 cell × 17 inject variant × 15 rep = 2,880회)

비교	paired Δ%	해석
no-inject (engine default) vs B1 inject	baseline +409.7% 느림	어떤 추정값이든 주입만 하면 5.07× 가속
B1 inject vs CaseC inject	+0.30% (CaseC 0.30% 느림)	사실상 동등 (paired Wilcoxon 무유의)
B1 inject vs CaseB inject	13/168 = 7.7% 만 유의, 86.9% small effect	사실상 동등
B1 inject vs CaseA inject	$ \Delta\% \leq 1.12\%$	동등
정답 plan 회복	baseline 7/12 → 결합 13종 148/156 = 94.9%	5.67× 가속

(c) 결정적 두 결과 (한 줄)

(a) Offline q-error: B1 → CaseC **-11.32%** 개선 — 분포 인지 X · 양상블 평균 효과 (b) Engine latency: B1 → CaseC **+0.30%**
 — 동등 (개선 없음) → 추정 정확도 ↑ ≠ engine latency ↑ (Exqutor engine 단 구조적 한계) → negative + methodological
 결과

4. 발표 15장 deck 흐름 (5/27-29, 10분 발표 — storyline 신본 v2 정보 일치)

슬라이드	시간	주제	핵심 메시지
1	0:00~0:30	표지	팀 소개 · "VAQ 카디널리티 추정에서 표본 선택 한 단계를 통제 실험으로 검증하다"
2	0:30~1:30	흥미·논제 (★ ICDE 방식 시작점)	VAQ 분석가 시나리오 — "공급자 부품 이미지와 비슷한 부품들을 찾아, 2024년 리뷰 분석해 적절한 할인율을 결정해 줘" (RAG 결합 SQL)
3	1:30~2:15	문제: 카디널리티 한 곳이 잘못되면	추정 오차 → 잘못된 plan → 최대 1만 배 느려짐 (TPC-H Q3 VAQ 4 orders of magnitude)
4	2:15~2:45	기존 시스템의 한계	pgvector 33.3% · VBASE 50% · DuckDB 100% — 데이터와 무관한 고정 비율
5	2:45~3:30	기존 연구의 해법: Exqutor 두 메커니즘	인덱스 有 ECQO (HNSW range 1-2 ms) · 인덱스 無 Adaptive Sampling (Bernoulli + momentum 식 1-6)
6	3:30~4:15	★ 우리 위치·아이디어	"Exqutor §V-B 안 표본 선택 한 단계만 들여다봤다 — 무작위 베르누이 → 분포 인지 총화로 바꾸면 추정 더 정확해지는가?"
7	4:15~5:00	통제 실험 설계	한 측정 안에서 네 방식 동시 산출 — 베이스라인·단독 대체·결합·평균 비교군 (한국어 라벨, 1,508 cell × 4 방식 = 6,032 짝 비교)
8	5:00~5:30	89.1% 우위 관측	hero "89.1%" navy → cyan · "결합이 베이스라인을 89.1% (1,344/1,508) 이김, 중앙값 -4.38%" · 강조 박스 "이 우위가 분포 인지 효과인가? — 다음 슬라이드 통제군이 답"
9	5:30~6:30	★★ 통제군 검증: 메커니즘 규명 (본 발표 무게중심)	7 행 표 — 베이스라인 1.944 · 단독 대체 1.984 · 결합 1.477 · 평균 비교군 1.459 · 사전 등록 9 셀 1.373 · 18 셀 1.462 · ★ 95 측정 전수 1.306 (100%/100%, vs B 중앙값 -5.98%, vs 베이스라인 -11.32%) · 강조 박스 "셀 9 → 18 → 95 전수 평면 100%/100%/100% 검증, 89% 우위 = 분포 인지 X · 양상불 평균 효과" · hyperloglog (분포 무관) 평균에 넣으면 -4.58% 둔갑
10	6:30~7:00	음성 대조: 단독 대체 불가능	단독 대체 better% 35.2% · 평균 Δ% +12.90% 악화 — "분포 인지 단독으로 무작위 대체 불가"
11	7:00~7:45	실제 엔진에선? — 기대 vs 결과	hero "3-7x" + 4갈래 도식 · "베이스라인이 이미 정답 수준 3-7x 가속 회복" (4.43x ≈ 4.46x ≈ 정답 4.54x) · 강조 박스 "latency 동등 = 음성·구조적 결과"
12	7:45~8:15	측정 노이즈 vs 차이	paired Δ% 중앙값 +0.13% (빠름 349·느림 379 동전 던지기) · 4-way 통제군 추가 측정도 동등 +0.30% (17 inject 모두 Δ% ≤ 1.12%) · 노이즈 바닥 17%
13	8:15~9:00	음성·구조적 결과 = 통제 실험의 가치	본 연구 기여 4건 (2x2 grid) — (1) 효과 범위 통제 실험 분리 (평균 비교군 입증), (2) 단독 대체 무작위 대체 불가 (+12.90% 악화), (3) 추정 ↑ ≠ latency ↓ 구조적 한계 (베이스라인 이미 정답 plan 회복), (4) 2,880회 engine + 1,508회 offline + pgvector 직접 패치 엔지니어링 · 강조 박스 "기법 제안이 아니라 통제 실험으로 진짜 메커니즘·한계를 규명한 연구"
14	9:00~9:30	Future Work (2 갈래)	Group A 메커니즘 후속: Cochran 1977 composite estimator 이론 대조 · KDE·Wavelet 분포 정보 단독 시험 · 다른 엔진 (VBASE·DuckDB·Milvus) 확장 / Group B 산업 적용 framework (placeholder): 결합 기본값 vs method-aware 동적 선택 trade-off — 박세은 팀장·박광현 교수님·박성원 멘토 합의 후
15	9:30~10:00	감사합니다 + 질의응답	팀 + 지도교수 + 지도연구원 + 멘토

5. 회의에서 안내할 방향 (발표 전 사전 review 포인트)

A. 청자에게 어떻게 안내할 것인가 (storyline 신본 slide 번호)

1. 도입 (슬라이드 2-3): VAQ 분석가 시나리오 (RAG 결합 SQL — 이미지·텍스트·시계열 한 쿼리) → 카디널리티 1만 배 느려짐 문제
2. 기존 → 본 연구 framing (4-5-6): pgvector 33.3% 등 고정 비율 → Exqutor 두 메커니즘 (ECQO + Adaptive Sampling) → ★ §V-B 안 표본 선택 단 한 단계만 분리한 controlled verification (ICDE 는 plan 회복 차원 전체로 답, 본 연구는 단일 개입)
3. 결과 narrative (7-8-9-10): 4 방식 통제 실험 → 89.1% 우위 관측 → "이 우위가 분포 인지 효과인가?" 질문 → ★ 슬라이드 9 통제군 3 단계 검증 (9 → 18 → 95 measurement) 모두 100%, 분포 인지 X · 양상불 평균 효과 (본 발표 무게중심) → 음성 대조군 단독 대체 +12.90% 악화
4. engine 적용 (11-12): "그러면 실제 engine 에서는?" → 베이스라인이 이미 3-7× 가속 (정답 plan 회복 94.9%, baseline 4.43× ≈ 결합 4.46× ≈ 정답 4.54×) → 4 inject 모두 $|\Delta\%| \leq 1.12\%$ 동등 → 추정 정확도 ↑ ≠ engine latency ↑ (Exqutor engine 단 구조적 한계)
5. 본 연구 기여 + Future Work (13-14): 슬라이드 13 = 본 연구 기여 4건 2×2 grid (효과 범위 분리·단독 대체 불가·구조적 한계·엔지니어링 규모) + 강조 박스 "기법 제안이 아니라 통제 실험으로 진짜 메커니즘·한계를 규명한 연구" / 슬라이드 14 = Future Work 2 갈래 (Group A 메커니즘 후속·Group B 산업 적용 framework placeholder)

B. 멘토·교수님 질의 응답 핵심 준비

- "왜 1,508 vs 95 측정 수가 다른가?" → method axis collapse (CaseC method-independent, 95 unique (cell, sel, K) tuple 만 측정 충분, paired 시 v13 16 method 평균 → 95 grain 으로 정합)
- "engine 미탑재 시 latency 비교는?" → engine 없으면 end-to-end latency 정의 X (offline = q-error 만, fit_time 은 method 별 분포 파악 1회 cost — sparse_rp 2.91초 → skilling_hilbert 53.92초 carry)
- "v16 95 measurement 의 CaseC 가 K=10/20/30 모두 같은 결과인 이유?" → CaseC dual-Bernoulli 는 method-independent → cluster 무관 paper §V-B verbatim all_vecs random sample → K-independent (의도 정합). K 는 v13 paired row 와의 매칭용 metadata only
- "본 연구가 ICDE 논문 비판인가?" → ★ 아니다. Exqutor 의 plan 회복 효과는 본 연구도 재확인 (148/156 = 94.9% 정답 plan 회복). 본 연구는 §V-B 안 한 단계 (sample selection) 의 메커니즘을 추가 규명한 controlled verification (extends, not refutes)

C. 본 발표의 핵심 자랑할 점

1. 3 단계 통제 측정 (v14 9 셀 → v15 18 셀 → v16 95 측정 전수) — 측정 공간 전수 확장에 robust
2. 3-multi-model 적대 검증 (Claude + Codex xhigh + Gemini Deep Think Ultra) — 측정 코드·narrative·통계 정합성 다층 검증
3. negative + methodological 결과 정직 — 89% 우위가 분포 인지 효과 X 라는 강한 음성 결과를 honest 하게 보고

D. 회의 후 즉시 할 일 (5/26 마감 critical path)

1. ★ deck v2 PPTX → v3 PPTX 신규 생성 (슬라이드 9 5 행 → 7 행 표 v16 추가)
2. 발표 리허설 (10분 안에 슬라이드 9 메커니즘 규명 narrative 가 무게중심)
3. 포스터·소개영상 LearnUs 5/28 마감 — 동일 메시지 일관 통일

6. 측정 정보 경로 (회의 중 질문 시 참조)

- 수치 정보: `_internal/cache/rq3/paper_exact_v16_summary_20260524_122419/v16_full195_paired.parquet`
- 보고서 (v16 통합): `submission/_drafts/속도는벡터_6_11_최종보고서_20260523_215000.{md,pdf}` (1.87 MB)
- storyline (v16 통합): `submission/_drafts/속도는벡터_5_27_최종발표_storyline_NEW_v2_20260524_001301.md`
- deck v2 (v3 미생성 carry): `submission/_drafts/속도는벡터_최종발표_슬라이드_v2신본15장_20260524_014000.pptx`

- **figure v16:** `experiments/figures/보고서`
`_6_11/v16/fig{1_qe_heatmap_sel{0.001,0.01,0.1},2_delta_vs_B1,3_qe_by_sf}.{png,pdf}`
 - **핸드오프:** `_internal/handoff/active/handoff_20260524_143500_v16_95tuple`전수측정완주
`_BLOCKER_E_fix_3multimodel`재검증완료.md
-

작성 14:50 KST 2026-05-24. 회의 직전 화면 참조용 (1 page). 발표 흐름 + 4 방식 매트릭스 + 핵심 수치 + 멘토 질의 응답 + 본 발표 자랑 + 후속 critical path.